

Dualismus vlna-částice

- světlo

• Newton → částice : odraz, lom

• Huygens → vlna : difrakce



• Young → dvouštěbinový : je to vlna!



• Maxwell → je to vlna



• Planck → vyžádání! AŽT



• Einstein → energie fotonů je kvantová!

→ částicové vlastnosti světla

• fotoefekt

• Comptonův rozptyl

→ vlnové vlastnosti částic

• dvouštěbinový experiment

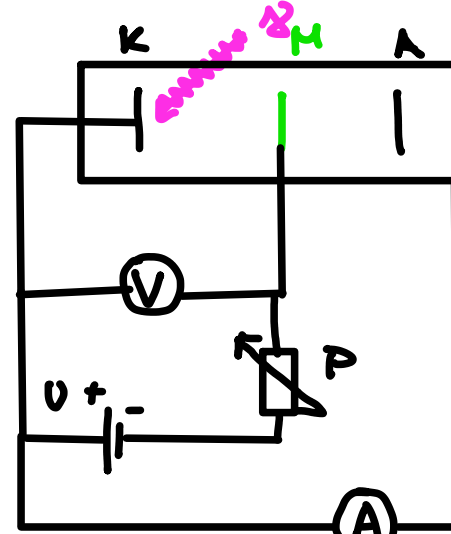
• Davisson - Germer

Fotoelektrický jev

- světlo je schopné uvolnit

elektrony z kovu

• záření podobné katodovému při osvětlení UV



- pokud by světlo bylo vlnové

• ↑ intenzita ⇒ ↑ E_k elektronů

• nižší intenzita ⇒ uvolněno po dlouhém ozařování

• světlo jakékoli λ uvolní e^-

- experiment :

• vykazuje **práhovost** → až od určité E_k

• E_k nezávisí na intenzitě, intenzita pouze zvyšuje počet e^-

• e^- jsou uvolněny okamžitě po dopadu světla

→ vysvětlení : A. Einstein

• světlo je proud částic - **fotonů** - s $E = h\nu$

→ platí :

$$h\nu = E_{k,max} + W$$

↙
výstupní práce

Comptonův rozptyl

≡ neelastický rozptyl fotonů na volných částicích

- A.H. Compton → rozptyl RTG na prvcích

• nezávisí na atomovém čísle

• čím RTG se více s menší energií!

• nelze vysvětlit Thomsonova elastického rozptylu

EM záření na elektronech

→ pro rozptylový úhel $\vartheta = 90^\circ$ by změna λ

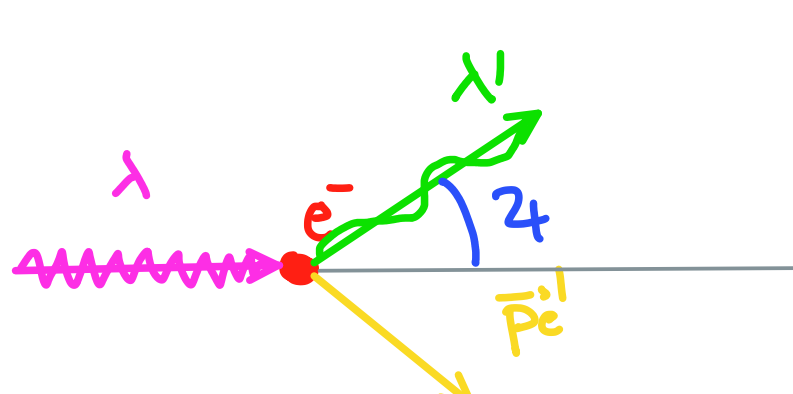
odpovídala pohybu elektronu $\frac{1}{2}c$

ve směru dopadajícího záření!

• nepohybuje se tak rychle a ve

směru RTG

⇒ co kdyby se světlo chovalo jako částice - kvantem energie - působící pouze na jeden e^-



e^- je v klidu

↓ ze ZZE a ZZH lze odvodit

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos\vartheta)$$

De Broglieova hypotéza

→ světlo je dualní, co kdyby byly aj částice

⇒ přepisujeme vlnové vlastnosti

• energie fotonů : $mc^2 = h\nu$

↓ částice se pohybuje v

pohybuje se c

$$mv^2 = h\nu = h \frac{v}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

→ disperzní relace $\omega = \omega(k)$

• $E = mc^2 = c \sqrt{m_0^2 c^2 + p^2}$

• $v_g = \frac{dE}{dp} = c^2 \frac{1}{2} \frac{2p}{mc^2} = \frac{p}{m} = v$

• $v_f = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \frac{c^2}{v} > c$

• $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k \Rightarrow \omega(k) = \frac{c}{\hbar} \sqrt{m_0^2 c^2 + (\hbar k)^2}$